



INVESTIGACIÓN X

PROFUNDIZACIÓN

Diseño e Implementación de Redes Rurales LPWAN con Aplicaciones a Agricultura Inteligente

Autor

Hernán Alveiro Erazo Guerrero

Tutor

Octavio José Salcedo Parra, Ing, MSc, PhD.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Énfasis en Ingeniería de Software
Bogotá, Colombia
Mayo de 2.025

Contenido

1	Grupo de Investigación	1
2	Línea de Investigación	2
3	Director	3
4	Resumen	4
5	Palabras Clave	5
6	Introducción	6
7	Problema de Investigación	8
7.1	Planteamiento del Problema	8
7.1.1	Situación Actual (Diagnóstico)	8
7.1.2	Pronóstico	9
7.1.3	Control al Pronóstico	9
7.2	Formulación del Problema	10
7.3	Sistematización del Problema	10
8	Objetivos	11
8.1	Objetivo General	11
8.2	Objetivos Específicos	11
9	Justificación	12
9.1	Justificación Teórica	12
9.2	Justificación Metodológica	12
9.3	Justificación Práctica	13
9.4	Justificación Social	13
9.5	Justificación Económica	14
9.6	Justificación Técnica	14
10	Marco de Referencia	15
10.1	Marco Teórico	15
10.1.1	Redes LPWAN en Entornos Rurales	15
10.1.2	LoRa y LoRaWAN como Tecnología Principal	16
10.1.3	Trabajos Relacionados en Aplicaciones a la Agricultura Inteligente . .	17

10.2	Marco Conceptual	19
10.2.1	Agricultura Inteligente	19
10.2.2	LPWAN	19
10.2.3	LoRa y LoRaWAN	19
10.2.4	Sensores en Agricultura	20
10.3	Marco Espacial	20
10.3.1	Ubicación	20
10.3.2	Infraestructura de Comunicaciones Disponible	20
10.3.3	Contexto Agrícola y Social de la Aplicación	21
11	Hipótesis	22
12	Metodología	23
12.1	Fase 1: Diseño y Simulaciones Preliminares de la Red Propuesta	23
12.2	Fase 2: Implementación del Dispositivo Final y Pruebas de Conectividad . .	23
12.3	Fase 3: Validación del Modelo de Red	24
13	Impacto y Resultados Esperados	25
14	Recursos y Presupuesto	27
15	Cronograma	28
	Bibliografía	29
	Referencias	29

1 Grupo de Investigación

El grupo **Internet Inteligente** es un grupo de investigación apasionado y dedicado, unido por el deseo común de explorar nuevos horizontes en su campo de especialización. Con una larga historia de logros y un compromiso continuo con la excelencia, ha contribuido de manera significativa al avance del conocimiento en su disciplina. Su diversidad de perspectivas y enfoque colaborativo enriquecen constantemente su labor, y está dedicado a mantener un estándar de calidad en todas sus investigaciones.

2 Línea de Investigación

Internet de las cosas

3 Director

Salcedo Parra, Octavio José: Ingeniero de sistemas, Magíster en Economía, Magíster en Teleinformática, Doctor en Estudios Políticos, Doctor en Ingeniería Informática Investigador Senior Colciencias y Profesor de Planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Director del Grupo de Investigación **Internet Inteligente**.

4 Resumen

Este documento presenta la propuesta para el diseño e implementación de una red LPWAN basada en tecnología LoRa, orientada a aplicaciones de agricultura inteligente en entornos rurales. Se analizan los desafíos específicos de conectividad en estas áreas y se propone una solución enfocada en la cobertura y el consumo energético. Dado que se trata de una propuesta de tesis, el documento incluye un análisis del problema, sustentado en un marco de referencia adecuado, así como el planteamiento de la solución, detallado en las secciones de metodología y cronograma.

5 Palabras Clave

Redes rurales, LPWAN, LoRa, LoRaWAN, Agricultura Inteligente.

6 Introducción

Las redes de área amplia de baja potencia (LPWAN, por sus siglas en inglés) son un tipo de tecnología de telecomunicaciones diseñada específicamente para aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT). Estas redes se caracterizan por su bajo consumo energético y su amplia cobertura, aunque con una capacidad de transmisión de datos limitada. A diferencia de las redes de comunicación convencionales, utilizadas para el intercambio masivo de información como transmisión de video, videollamadas o streaming, las LPWAN están optimizadas para la conectividad de dispositivos IoT que requieren el envío de datos en pequeños paquetes de manera eficiente y con un consumo mínimo de energía (Gaddam y Rai, 2018).

Dado que las redes LPWAN no están diseñadas para la transmisión masiva de datos, su aplicación se orienta principalmente al envío eficiente de información en pequeños paquetes, con un consumo energético mínimo. Estas redes son especialmente adecuadas para la transmisión de variables en tiempo real, como humedad, temperatura, pH, localización, entre otras. Gracias a estas características, las LPWAN resultan particularmente útiles en sectores como la agricultura (Pagano, Croce, Tinnirello, y Vitale, 2023), la ganadería (Schulthess, Longchamp, Vogt, y Magno, 2023) y la seguridad, donde la monitorización remota y la optimización del uso de recursos son fundamentales para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones basada en datos.

En la actualidad, debido a los cambios climáticos constantes, la agricultura tradicional ha tenido que adaptarse a nuevas condiciones, ya que los períodos de siembra y cosecha han sufrido alteraciones significativas, especialmente en países de América Latina (Malhi, Kaur, y Kaushik, 2021). En regiones como Europa, Asia y América del Norte, estos cambios han sido ampliamente reconocidos, impulsando una rápida modernización del sector agrícola mediante la adopción de tecnologías avanzadas. Sin embargo, en muchos países latinoamericanos, el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas para mitigar estos efectos aún son limitados, lo que representa un desafío para la productividad y sostenibilidad del sector agrícola en la región.

En Colombia, si bien se han logrado avances significativos en la expansión de la conectividad, las zonas rurales aún presentan limitaciones en infraestructura que dificultan un despliegue tecnológico eficiente y rápido (Ziegler y Segura, 2021). La adopción de tecnologías para la agricultura inteligente enfrenta desafíos como los altos costos y el elevado consumo energético de muchas soluciones convencionales. En este contexto, las redes de área amplia y bajo consumo (LPWAN) surgen como una alternativa viable, accesible y eficiente, especialmente cuando están diseñadas para aplicaciones agrícolas. Estas redes facilitan la transmisión de datos clave para la monitorización y gestión de cultivos, lo que permite optimizar el uso de

recursos y mejorar la toma de decisiones a través del análisis de información en tiempo real (Sahu y Tripathi, 2024).

Este documento presenta el diseño e implementación de una red híbrida LPWAN orientada a entornos rurales, con aplicaciones en agricultura inteligente. Dado que se trata de una propuesta, su contenido se centra en la identificación del problema y en cómo el diseño e implementación de este tipo de redes pueden contribuir a su solución. Además, se describe la metodología a emplear y los resultados esperados tras la implementación del sistema, proporcionando un marco para evaluar su impacto y viabilidad en el contexto agrícola.

7 Problema de Investigación

Tal como se mencionó en la introducción, el problema radica en el rezago tecnológico que presenta el país y, en general, la región en cuanto al diseño, implementación y uso de redes de bajo consumo para agricultura inteligente. Con el desarrollo de este proyecto se pretende sentar las bases para el desarrollo de soluciones tecnológicas que puedan beneficiar a las comunidades rurales, permitiéndoles mejorar su competitividad mediante el uso de infraestructura de conectividad eficiente y accesible.

7.1. Planteamiento del Problema

7.1.1. Situación Actual (Diagnóstico)

Colombia enfrenta limitaciones significativas en términos de conectividad, especialmente en las zonas rurales, donde se estima que solo el 28.8% del territorio cuenta con acceso a internet. La infraestructura existente en estas áreas se basa principalmente en redes convencionales, como WiFi y redes celulares, siendo esta última la más utilizada en entornos rurales (Bernal, 2025). Sin embargo, la disponibilidad de conectividad no garantiza su aprovechamiento óptimo, especialmente en lo que respecta a su aplicación en sectores productivos como la agricultura y la ganadería. En Colombia, a pesar del acceso creciente a internet, el uso de esta tecnología está mayoritariamente orientado al entretenimiento y las redes sociales, posicionando al país como uno de los que más consumen este tipo de plataformas a nivel global (Kemp, 2024).

En Colombia, la implementación de redes de uso exclusivo, particularmente aquellas basadas en tecnologías LPWAN, es aún poco conocida y explorada. Aunque algunos operadores de telefonía celular han comenzado a ofrecer soluciones de conectividad basadas en NB-IoT y CAT-M1 para aplicaciones del IoT (Movistar, 2024), sin embargo, aún no se identifican proyectos significativos que empleen esta tecnología de manera efectiva en el sector agrícola.

El relieve representa un desafío adicional para la implementación de redes celulares en aplicaciones de IoT para la agricultura. La presencia de montañas, densa vegetación y terrenos irregulares dificulta la cobertura y transmisión de datos, especialmente en zonas alejadas, como fincas y cultivos dispersos geográficamente (Sanguesa y cols., 2023). A esto se suma el factor climático, que puede afectar la estabilidad de las comunicaciones, tanto celulares como satelitales, limitando la confiabilidad de estos sistemas en entornos rurales (Galeb, Saad, Bashar, Al-Majdi, y Al-Hilali, 2024).

El uso de IoT en la agricultura no es un concepto novedoso; como se mencionó en la introducción, en países desarrollados ya existen casos de éxito en la implementación de estas tecnologías para el monitoreo de cultivos y ganadería, optimizando la gestión de recursos y la productividad (Shalimov, 2023). En contraste, en Colombia y otros países de la región, la adopción de estas soluciones sigue siendo limitada. Además, en la literatura científica, es común encontrar estudios que proponen nuevas metodologías y enfoques para mejorar la eficiencia de estas aplicaciones, como en los trabajos de (Sanguesa y cols., 2023), entre otros.

Finalmente, tanto las redes celulares como las tecnologías satelitales pueden representar un alto costo, especialmente cuando se requiere el despliegue de una gran cantidad de dispositivos conectados para proporcionar cobertura en cultivos de gran extensión, o que estén distribuidos a lo largo de varias hectáreas (Gaddam y Rai, 2018). Este factor económico, sumado a los desafíos de infraestructura y consumo energético, limita la viabilidad de estas tecnologías en entornos agrícolas rurales. Por ello, resulta fundamental explorar alternativas más accesibles y eficientes, como las redes LPWAN, que ofrecen una solución de bajo consumo, largo alcance y menor costo operativo, permitiendo la monitorización y gestión optimizada de cultivos a gran escala.

7.1.2. Pronóstico

El cambio climático y los crecientes desafíos en la producción agrícola exigen que la producción de alimentos sea cada vez más eficiente y sostenible. En la mayoría de los países desarrollados, la adopción de modelos de agricultura inteligente basados en IoT y redes LPWAN ha permitido optimizar la gestión de cultivos, mejorar el uso de recursos y mitigar el impacto de las condiciones climáticas adversas. Sin embargo, en Colombia y otros países de la región, el desarrollo de estas tecnologías aún es incipiente, lo que limita la competitividad del sector agrícola e incrementa la vulnerabilidad de los cultivos frente a factores climáticos desfavorables, provocando incluso pérdidas significativas en la producción. Esto resalta la necesidad de impulsar la implementación de soluciones tecnológicas adaptadas a las condiciones locales, fomentando la transición hacia una agricultura más resiliente y eficiente.

7.1.3. Control al Pronóstico

El diseño e implementación de redes rurales LPWAN aplicadas a la agricultura inteligente representan un primer paso clave para mejorar la eficiencia y productividad del sector agrícola en Colombia y América Latina. La adopción de estas tecnologías puede impulsar una transformación estructural en la agricultura, permitiendo que sea más competitiva en la producción de alimentos y, al mismo tiempo, más resiliente frente a los efectos del cambio climático.

7.2. Formulación del Problema

Después de haber analizado los componentes expresados anteriormente sobre el planteamiento del problema, para sintetizar la información, esta Tesis de Maestría, se centrará en contestar la pregunta: *¿Cuál sería un modelo de red rural, LPWAN, aplicable a Agricultura Inteligente?*.

7.3. Sistematización del Problema

Para resolver el problema planteado, se requiere cumplir con objetivos específicos, para plantear de una forma concreta estos objetivos, la tesis contempla responder las siguientes sub preguntas de investigación:

- ¿Cuál sería una arquitectura de red viable para redes LPWAN en entornos rurales aplicable a la agricultura inteligente?
- ¿Cuál es un prototipo de captación y transmisión de datos compatible con una red LPWAN que satisfaga los requerimientos de conectividad para aplicaciones de agricultura inteligente en entornos rurales?
- ¿En qué medida contribuye un sistema de red LPWAN en zonas rurales a la transmisión y gestión de datos generados por la agricultura inteligente?

8 Objetivos

8.1. Objetivo General

Desarrollar un modelo de Red LPWAN para entornos rurales, con aplicaciones a la agricultura inteligente.

8.2. Objetivos Específicos

1. Proponer una arquitectura de red rural LPWAN para su aplicación en entornos rurales.
2. Simular y/o implementar un prototipo funcional que incorpore sensores de variables ambientales y de condiciones del suelo, y permita la transmisión de datos a una red LPWAN, asegurando su aplicabilidad en la agricultura inteligente, considerando cultivos de ciclo corto.
3. Validar el rendimiento del modelo de red rural LPWAN, mediante simulaciones y/o pruebas en un entorno real, evaluando métricas como cobertura, consumo energético y escalabilidad en escenarios agrícolas.

9 Justificación

9.1. Justificación Teórica

El Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (IA) y otras tecnologías emergentes han impulsado el desarrollo de conceptos como la agricultura inteligente o Agricultura 4.0. En este contexto, el IoT permite la implementación de dispositivos de bajo consumo energético desplegados estratégicamente en cultivos y fincas, con el objetivo de monitorear y controlar procesos de manera autónoma. Esta tecnología facilita la toma de decisiones basada en datos, optimizando el uso de recursos y reduciendo la dependencia de factores climáticos y sociales. Al integrar estas soluciones, la agricultura se vuelve más eficiente, resiliente y sostenible, promoviendo un modelo de producción orientado a la optimización y automatización de procesos (Duguma y Bai, 2025).

Desde la perspectiva teórica, esta investigación se fundamenta en las redes rurales aplicadas a la agricultura. Se ha identificado una escasez de información en la literatura científica respecto al diseño de este tipo de redes y, más aún, sobre su implementación en entornos reales en Latinoamérica. Si bien se han realizado algunos avances en este ámbito (Pagano y cols., 2023), la aplicación de este tipo de tecnología no es aún habitual, lo que subraya la necesidad de impulsar investigaciones en esta área para reducir la brecha de conocimiento existente en la aplicación del IoT en la agricultura inteligente.

9.2. Justificación Metodológica

Algunos países ya han implementado soluciones de agricultura inteligente basadas en IoT, utilizando tecnologías LPWAN, principalmente LoRaWAN (Davcev, Mitreski, Trajkovic, Nikolovski, y Koteli, 2018) y LoRa (Davcev y cols., 2018). Estas implementaciones no solo han sido objeto de estudio en artículos científicos, sino que también han sido adoptadas en aplicaciones empresariales, demostrando un alto grado de éxito tanto en términos de funcionalidad como en la apropiación de estas tecnologías por parte del sector agrícola (Shalimov, 2023). Por lo tanto, es fundamental que América Latina, y en particular Colombia, impulse la adopción de estas prácticas tecnológicas, evitando rezagos en la transformación digital del sector agrícola.

Colombia posee extensas áreas de tierra fértil. Una proporción significativa de estas tierras pertenece a pequeños campesinos que a menudo carecen de la capacidad de invertir cuantiosas sumas en una red privada. Por otro lado, grandes extensiones están en manos de grandes hacendados, donde la vasta superficie requiere un amplio alcance de cobertura para

el monitoreo de las condiciones de los cultivos (Ariza, 2021). Asimismo, la topografía del país presenta desafíos para la implementación de redes que exigen línea de vista directa, dado que los desniveles del terreno dentro de un mismo cultivo, la vegetación o los árboles pueden obstruir la comunicación. En este contexto, el uso de una red rural emerge como una solución idónea para solventar este tipo de inconvenientes.

9.3. Justificación Práctica

Este trabajo busca servir como punto de partida, no solo como referencia académica y técnica, sino también como un llamado a la concienciación sobre la necesidad de modernizar la producción agrícola mediante el uso de tecnología avanzada. La integración de redes LPWAN en zonas rurales representa una oportunidad clave para abrir un campo de estudio y aplicación en la agricultura inteligente, permitiendo que la producción agrícola del país sea más eficiente, sostenible y competitiva a nivel global. Además, la adopción de estas tecnologías contribuirá a reducir la dependencia de factores externos, como la variabilidad climática y los conflictos internacionales, fortaleciendo la resiliencia del sector agropecuario frente a los desafíos actuales y futuros.

En la práctica, la implementación de este tipo de redes en el sector agrícola, particularmente en el contexto colombiano, representa un avance con el potencial de generar significativos beneficios técnicos, económicos y sociales. La adopción de estas tecnologías permitirá a los agricultores acceder a información crucial para una mejor toma de decisiones, optimizar el uso de recursos esenciales como el agua y los fertilizantes, disminuir los costos de producción e incrementar la productividad de sus cultivos. Esto, a su vez, contribuirá al desarrollo de una agricultura más eficiente, sostenible y competitiva. Adicionalmente, esta línea de acción fomenta la generación de nuevo conocimiento y la creación de oportunidades de negocio.

9.4. Justificación Social

La implementación de tecnologías de monitoreo remoto tiene el potencial de reducir la dependencia de mano de obra intensiva y mejorar las condiciones laborales en el campo. Asimismo, la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos en el ámbito agrícola contribuyen al desarrollo de una sociedad más competitiva y, simultáneamente, a una mejor calidad de vida (Sarkar, Wang, Rahman, Memon, y Qian, 2022). Si bien esta investigación no aspira a generar un impacto de tal magnitud por sí sola, se espera que sirva como punto de partida para la tecnificación del sector agrícola, orientada a lograr una producción más actualizada.

9.5. Justificación Económica

Económicamente, la implementación de la agricultura inteligente basada en IoT y redes LP-WAN presenta un potencial considerable para el sector agrícola colombiano. La optimización del uso de recursos y la mejora de la productividad pueden reducir los costos de producción y aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. La adopción de estas tecnologías puede abrir nuevas oportunidades de mercado y aumentar la competitividad de los productos agrícolas colombianos a nivel nacional e internacional. Además, el desarrollo de un ecosistema de proveedores de tecnología y servicios para la agricultura inteligente puede generar nuevas fuentes de empleo y dinamizar la economía local en las zonas rurales.

9.6. Justificación Técnica

Técnicamente, esta investigación explorará la integración de diferentes tecnologías, incluyendo sensores de bajo consumo energético, redes de comunicación LPWAN, plataformas de gestión de datos en la nube, y herramientas de visualización de información para agricultores. Se evaluará la interoperabilidad de estos componentes y se diseñará una arquitectura de sistema robusta y escalable. Se investigarán los protocolos de comunicación y seguridad más adecuados para garantizar la integridad y la confidencialidad de los datos recolectados. Se analizarán los desafíos técnicos asociados con el despliegue de redes IoT en entornos rurales, como el alcance, el desempeño y el consumo de potencia. Se buscarán soluciones técnicas innovadoras y de bajo costo que puedan ser fácilmente adoptadas por los agricultores colombianos.

10 Marco de Referencia

10.1. Marco Teórico

El IoT se ha aplicado en proyectos de agricultura desde hace varios años. La mayoría de estas implementaciones han utilizado redes LPWA, fundamentalmente porque en estas aplicaciones los cultivos suelen estar distantes de conexiones a internet e, incluso, de la red eléctrica. Sin embargo, en esta sección también se describen algunas aplicaciones que no están directamente relacionadas con la agricultura, sino con entornos rurales en general. Esto se lleva a cabo con el propósito de analizar los enfoques metodológicos empleados en dichos trabajos y utilizarlos como referencia para esta tesis.

10.1.1. Redes LPWAN en Entornos Rurales

En entornos rurales, una de las tecnologías de comunicación más destacadas en el campo del IoT (Internet de las Cosas) es NB-IoT (IoT de Banda Estrecha). Diversas investigaciones han abordado su aplicación y rendimiento en estos contextos. Por ejemplo, el estudio presentado en (Samijayani, Darwis, Rahmatia, Mujadin, y Astharini, 2020) evalúa el desempeño de NB-IoT en áreas rurales, centrándose en la medición del RSSI (Indicador de Fuerza de Señal Recibida) y el PLR (Tasa de Pérdida de Paquetes), y comparándolo con un sistema GPRS.

Una aplicación específica en el sector agrícola que utiliza NB-IoT se detalla en (Tang, Aridas, y Talip, 2023), donde se propone una arquitectura y un prototipo que integra sensores ambientales y de suelo para monitorizar el estado del terreno. Los resultados obtenidos fueron positivos, demostrando que el dispositivo logra enviar los datos de manera efectiva a una plataforma en la nube, en este caso, basada en ThingSpeak. Adicionalmente, en (Dai y Sugano, 2019), se propone el uso de un algoritmo de posicionamiento para optimizar la eficiencia en el consumo de potencia de los dispositivos NB-IoT. Estos algoritmos fueron probados mediante simulación, arrojando resultados prometedores y considerándose aplicables a escenarios agrícolas.

Otro protocolo de comunicación frecuentemente empleado en entornos rurales, particularmente en la agricultura, es Sigfox. En (Grane, Martinez, Arnaud, Puyol, y Miguez, 2024), se presenta un prototipo agrícola basado en la red Sigfox, diseñado para medir variables clave del cultivo y recopilar los datos. Este desarrollo mostró medidas de consumo de corriente bastante eficientes. Una aplicación orientada específicamente a la ganadería, situada en Uruguay, es descrita en (Pitu y Gaitan, 2020). Este estudio utilizó Sigfox para desarrollar un dispositivo capaz de detectar el celo y monitorizar las condiciones de humedad y tempera-

tura, contribuyendo así a la adaptación de la ganadería al cambio climático. Finalmente, en (Popli, Jha, y Jain, 2021), se documenta otra aplicación de Sigfox en agricultura, cuyo objetivo fue construir un prototipo eficaz para medir variables atmosféricas como temperatura y humedad, con un enfoque particular en la reducción del consumo energético. El dispositivo fue diseñado para ser alimentado por energía solar. El rendimiento de este trabajo fue evaluado midiendo el alcance de la comunicación y la tasa de éxito conforme se incrementaba el número de sensores.

Finalmente, un tercer protocolo de comunicación relevante en IoT es ZigBee. Debido a su alcance limitado, no es tan prevalente en aplicaciones agrícolas a gran escala; sin embargo, encuentra utilidad en despliegues de menor tamaño, como en invernaderos. Tal es el caso de (Sapidi, Jyostna, y Santhoshi, 2023), donde se propone una mejora del protocolo ZigBee para establecer una red Mesh, buscando optimizar el rendimiento y disminuir el consumo de potencia. De manera similar, en (Valecce, Petruzzi, Strazzella, y Grieco, 2020), se plantea una red con topología estrella basada en ZigBee, con conectividad WiFi para la transmisión de datos sobre el consumo de agua en cultivos hidropónicos. Aunque este estudio presenta resultados exitosos, también evidencia las limitaciones de alcance de la tecnología, reportando una distancia máxima efectiva de 370 cm (3.7 metros).

10.1.2. LoRa y LoRaWAN como Tecnología Principal

Después de analizar la literatura y la información disponible sobre implementaciones y experimentos que utilizan tecnologías LPWAN en entornos rurales, es posible identificar que LoRa y LoRaWAN se destacan por su desempeño. Por ello, en esta sección se presentan diversos proyectos de IoT que incorporan un componente LoRa en su implementación y diseño.

LoRa y LoRaWAN se han empleado en diferentes contextos, entre los cuales la literatura resalta el presentado en (Ferreira, Cardoso, Amaro, y Agreira, 2024). Este estudio desarrolla un sistema de alumbrado público inteligente y evalúa la tecnología LoRa en "zonas de sombra", es decir, áreas donde la cobertura de red puede ser desafiante. También se ha puesto a prueba la eficiencia de esta red en escenarios con sensores en movimiento, específicamente en vehículos. El estudio realizado en (Renzzone, Parrino, Peruzzi, y Pozzebon, 2021) demostró que, a pesar de que las distancias de prueba eran cortas, la pérdida de paquetes se mantuvo baja independientemente de la velocidad. En línea con esta investigación, (Szafranski, Ulrich, Bredereck, y Reinhardt, 2024) presenta un enfoque similar que busca crear un mapa de cobertura basado en las rutas recorridas por ciclistas para identificar y mapear zonas de manera automática.

Otro entorno de aplicación para LoRa y LoRaWAN son los hogares inteligentes. Como ejemplo, se cita el trabajo presentado en (Souifi y cols., 2020), el cual describe el desarrollo de

un sistema de sensores para capturar y procesar variables domésticas y enviar esta información a la nube. Este sistema incluso integró capacidades de control por voz con resultados prometedores.

También se han llevado a cabo desarrollos en el ámbito de IIoT (Industrial IoT). En (Renzone y cols., 2022), además de analizar variables ambientales relevantes en un entorno industrial como temperatura, humedad y exposición a gases nocivos, se evaluó el desempeño de la red en este medio. Los hallazgos indicaron que la tecnología LoRaWAN es robusta frente a los efectos del ruido y las condiciones adversas típicas de los entornos industriales.

En el contexto rural, se ha analizado la aplicación de LoRaWAN en terrenos remotos susceptibles a desastres naturales, como inundaciones. Este escenario en particular es abordado en Saporudin, Halim, Ibrahim, y Baharom (2024), donde se presenta un proyecto exitoso para la predicción de inundaciones basado en un río en Malasia. Estos proyectos sugieren que la tecnología LoRa, en particular el protocolo LoRaWAN, es una tecnología confiable aplicable en diversas áreas.

Finalmente, dentro del ámbito de la agricultura, (Cordova y cols., 2024) presenta un sistema basado en LoRaWAN aplicable a la acuicultura en Brasil. Este proyecto se implementó a escala real en una granja de acuicultura, obteniendo resultados satisfactorios, aunque también identificando aspectos a mejorar, como la pérdida de datos.

10.1.3. Trabajos Relacionados en Aplicaciones a la Agricultura Inteligente

Esta sección presenta proyectos centrados en aplicaciones agrícolas que utilizan sistemas para redes públicas, o bien sistemas implementados para ampliar el alcance de LoRa mediante redes multisalto (mesh), conectando posteriormente los datos a la nube.

Una aplicación adicional en la agricultura que incorpora NB-IoT se describe en (Cardoso, Gloria, y Sebastiao, 2020). Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una metodología basada en sensores para prevenir el gasto innecesario de agua en sistemas de riego. En este sistema, LoRa se utiliza para comunicar los datos de los sensores a un intermediario (broker), el cual posteriormente transmite la información mediante NB-IoT.

Las aplicaciones agrícolas que emplean LoRa, particularmente LoRaWAN, están ampliamente documentadas en la literatura. LoRaWAN es el protocolo más común para estas aplicaciones, caracterizado por una arquitectura de red tipo estrella con un gateway central. Ejemplos de su aplicación pueden encontrarse en (Gutierrez, Martinez, Varona, Cardona, y Espinosa, 2019) y (Jagadesh y cols., 2023), donde se desarrollan implementaciones para

invernaderos y agricultura de precisión, respectivamente. Este protocolo también fue utilizado e implementado en (Nurwarsito, Adam, Prayogo, y Oakley, 2021), logrando resultados satisfactorios en la recopilación y envío de datos a la nube.

Un aspecto a considerar de LoRaWAN es que su protocolo dificulta la implementación de sistemas de respuesta en tiempo real que utilicen actuadores. Para abordar esta limitación, (Chang, Huang, y Huang, 2019) presenta un sistema de riego basado en Machine Learning. La propuesta consiste en que, mediante el aprendizaje a partir de datos de humedad y temperatura, el sistema sea capaz de determinar la cantidad de agua apropiada para el riego. Para ello, se emplea una arquitectura tipo estrella con un esquema maestro-esclavo, que resulta más adecuada que LoRaWAN para aplicaciones de actuación en tiempo real.

Para mitigar las limitaciones de alcance de las redes LoRaWAN, se han investigado y desarrollado redes multisalto o redes mesh. Uno de los estudios pioneros en este tema es el de (Zhu y cols., 2019), que describe una implementación en un entorno interior de una red multisalto utilizando un protocolo MAC denominado RLMAC para seleccionar un SF óptimo.

Una investigación que realiza una evaluación teórica de redes multisalto es la presentada en (Abrardo y Pozzebon, 2019). El proyecto se enfoca en un sistema de acueducto antiguo en Italia donde, debido a los obstáculos, la comunicación punto a punto de LoRa no supera los 200 metros de alcance. Los resultados numéricos obtenidos son prometedores en cuanto a la reducción del tiempo de activación. Además, los autores sugieren que este modelo podría evaluarse en minas o en entornos donde la comunicación lineal no es factible.

Otro modelo multisalto es el propuesto en (Farooq, 2020), que introduce un esquema de comunicación de enlace ascendente y un protocolo de enrutamiento diseñados para aumentar el alcance de la red LoRa. Este enfoque logró una tasa de entrega de paquetes 20 veces mayor en comparación con una red LoRaWAN convencional y un 60 % menos de consumo de potencia.

Un sistema similar a los anteriores es el planteado en (Kim y cols., 2024), el cual utiliza un modelo de red híbrida entre LoRaWAN y redes mesh basadas en LoRa para mitigar el problema de interferencia causado por obstáculos como árboles, ofreciendo además un menor consumo energético. Este trabajo guarda similitud con la investigación de (Basili, Parrino, Peruzzi, y Pozzebon, 2021), que presenta un enfoque conceptual similar, aunque sin una aplicación específica definida y basado en resultados teóricos.

10.2. Marco Conceptual

10.2.1. Agricultura Inteligente

La agricultura inteligente, también denominada en ciertos textos como Agricultura 4.0, es un paradigma agrícola que integra tecnologías emergentes como el IoT, Big Data, Computación en la Nube e Inteligencia Artificial. Estas tecnologías posibilitan una mejor toma de decisiones en las actividades agrícolas habituales, fundamentadas en datos históricos o en tiempo real sobre las condiciones de los cultivos. El objetivo principal es lograr una producción agrícola más sostenible y competitiva (Garg y Alam, 2023).

10.2.2. LPWAN

Las LPWAN son redes de área amplia de baja potencia, caracterizadas principalmente por su larga duración de batería, cobertura extendida, alta capacidad y bajos costos tanto de dispositivo como de implementación. Estas características se traducen en un conjunto clave de requisitos, entre los que se incluyen la gestión eficiente del tráfico M2M, gran capacidad de red, alta eficiencia energética, operaciones de bajo consumo, cobertura amplia, seguridad e interconexión (Chaudhari, Zennaro, y Borkar, 2020).

10.2.3. LoRa y LoRaWAN

La modulación LoRa, basada en el espectro ensanchado por chirp (CSS), es una tecnología patentada desarrollada por Semtech. LoRa se distingue por ofrecer gran alcance, bajo consumo de energía, baja velocidad de datos y transmisión segura. Esta tecnología puede implementarse en redes públicas, privadas o híbridas, logrando una cobertura superior a la de las redes celulares. La tecnología LoRa facilita su integración con infraestructuras de red existentes y posibilita el desarrollo de aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT) de bajo costo y energéticamente eficientes.

La red de área amplia de largo alcance (LoRaWAN) constituye el protocolo de comunicación y la arquitectura del sistema para la red, mientras que la capa física LoRa habilita el enlace de comunicación de largo alcance subyacente. La arquitectura LoRaWAN comprende nodos finales (dispositivos), puertas de enlace (concentradores), un servidor de red y servidores de aplicaciones. En una red LoRaWAN, los datos transmitidos por un nodo final son habitualmente recibidos por múltiples puertas de enlace. Tras la recepción, cada puerta de enlace reenvía el paquete al servidor de red utilizando medios de transporte como redes móviles, Ethernet, Wi-Fi o satélite. El software que opera en la puerta de enlace es responsable de reenviar cualquier paquete de datos entrante al servidor de red, y este software es conocido como reenviador de paquetes (Seneviratne, 2019).

10.2.4. Sensores en Agricultura

Los sensores se emplean para recopilar información referente a atributos físicos y ambientales. La información que los sensores acumulan, la cual caracteriza un objeto o entorno y permite identificar elementos como personas, ubicación, objetos y sus estados, se define como contexto. La adquisición de contexto contribuye significativamente al modelado de situaciones en dominios que presentan atributos diversos y variables a lo largo del tiempo. La agricultura constituye precisamente uno de estos dominios.

El dominio agrícola, en particular, plantea los siguientes requisitos (Aqeel-Ur-Rehman, Abbasi, Islam, y Shaikh, 2014):

- Recopilación de información meteorológica, de cultivos y del suelo.
- Monitoreo de terrenos distribuidos.
- Gestión de múltiples cultivos en un mismo terreno.
- Atención a las diferentes necesidades de fertilizantes y agua en terrenos irregulares.
- Consideración de los diversos requisitos de los cultivos según las condiciones climáticas y del suelo.
- Implementación de soluciones proactivas en lugar de reactivas.

10.3. Marco Espacial

10.3.1. Ubicación

Este proyecto será implementado en cultivos con condiciones de relieve característicos de Colombia, en particular en cultivos de ciclo corto, de modo que se pueda medir la respuesta del sistema en un intervalo de tiempo considerable. Además se espera que este tipo de red pueda ser implementada en condiciones de cultivos de todo el país y si es posible escala a estudios de latinoamérica.

10.3.2. Infraestructura de Comunicaciones Disponible

Como se evidenció en (Ziegler y Segura, 2021) la cobertura en el país, si bien ha mejorado aún muestra brachas, en particular en zonas de baja población. además dado las condiciones de relieve no es facil tener cobertura en terrenos de alto rango. Finalmente, para implementar una cobertura basada en celular o satelital se requeriría desarrollar dispositivos que tengan un chip para este tipo de comunicación, lo que no es factible debido a los costos que esto implicaría.

10.3.3. Contexto Agrícola y Social de la Aplicación

Colombia es un país de condiciones climáticas que pueden llegar a ser extremas, periodos de sol muy altos acompañados de heladas en las mañanas o alta concentración de lluvias durante cortos periodos de tiempo. Con el agro en Colombia se benefician una gran cantidad de pequeños campesinos quienes realizan sus actividades de producción mediante actividades rústicas, por lo que la producción agropecuaria en Colombia no es competitiva, teniendo en cuenta que en países más desarrollados el agro se inclina a estar completamente automatizado, generando mayor capacidad de producción con más ahorro de recursos.

11 Hipótesis

Es posible diseñar e implementar una red pública LPWAN que no requiera los costos ni la infraestructura de una red LoRaWAN convencional, ofreciendo mayor cobertura a un menor precio, aplicable a entornos de agricultura inteligente con cultivos ubicados a grandes distancias entre sí.

12 Metodología

Para el desarrollo de este proyecto de tesis, se propone una metodología cuantitativa experimental de desarrollo tecnológico, ya que el resultado esperado será evaluado mediante el análisis de datos numéricos obtenidos a partir de los experimentos realizados con un nuevo desarrollo. Este proyecto contempla tres fases, cada una orientada a alcanzar un objetivo específico.

12.1. Fase 1: Diseño y Simulaciones Preliminares de la Red Propuesta

Con esta primera fase se busca evaluar la factibilidad de la propuesta de red. Para ello, se proponen las siguientes tareas:

- Selección y consulta de bibliografía relacionada.
- Diseño de la arquitectura de red a utilizar.
- Simulaciones de los modelos de arquitectura planteados.
- Implementación de la arquitectura en la nube y realización de pruebas preliminares.

12.2. Fase 2: Implementación del Dispositivo Final y Pruebas de Conectividad

Esta sección se centra en el desarrollo del hardware del dispositivo final y en la integración con los componentes de software requeridos para su funcionamiento, como la arquitectura de nube utilizada. Con estos dos elementos, se podrán iniciar las pruebas de funcionamiento e integración del sistema final.

- Simulación de los dispositivos finales en la red de datos LPWAN.
- Selección del hardware necesario para el dispositivo final.
- Implementación del dispositivo final.
- Desarrollo del firmware del dispositivo.
- Realización de pruebas de conectividad en entornos controlados.

12.3. Fase 3: Validación del Modelo de Red

En esta fase se lleva a cabo la validación de la red propuesta, tanto en simulación como en un entorno real. Para esta segunda etapa, se realizará la instalación de la red en un entorno real —un cultivo de ciclo corto— y se recopilarán los resultados necesarios para la validación del modelo completo.

- Selección de las condiciones necesarias para la validación del modelo.
- Validación de la red propuesta en simulación bajo las condiciones previamente establecidas.
- Validación del modelo de red en campo y toma de resultados.

13 Impacto y Resultados Esperados

Esta investigación presentará la propuesta de un modelo de red rural de bajo consumo, bajo costo y largo alcance, aplicable a la agricultura inteligente, especialmente en terrenos alejados de zonas con cobertura o que presenten un relieve y vegetación que impidan la comunicación con línea de vista. De acuerdo con lo anterior, se espera que el impacto directo beneficie a organizaciones interesadas en la agricultura inteligente e Industria 4.0, tales como agricultores, entidades dedicadas a la agricultura e incluso organismos gubernamentales como el Ministerio de Agricultura.

Otros resultados esperados incluyen la publicación de un artículo de investigación y la elaboración del documento final de tesis de grado. Estos resultados beneficiarán principalmente a las comunidades científicas dedicadas a la investigación en agricultura inteligente y tecnologías afines. En particular, se espera que la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" (UDFJC), la revista en la que se publique el artículo y el grupo de investigación Internet Inteligente de la UDFJC, de donde surge este proyecto, sean los principales beneficiarios.

Finalmente, la culminación exitosa de esta tesis permitirá la obtención del título de Magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones. Por lo tanto, los principales beneficiarios de este resultado son el estudiante y el director de la tesis, quienes están nombrados en el título de este documento, así como el programa de Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones (MCIC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC).

En la Tabla **13-1** se presenta un resumen de los resultados y el impacto que tendrán en diferentes actores:

Resultado / Producto Esperado	Indicador	Beneficiario
Modelo de Red rural para Aplicaciones en la Agricultura Inteligente	Artículo Publicado en una Revista Indexada y Documento final de Tesis	Organizaciones interesadas en temas de investigación acerca de IoT y Agricultura Inteligente.
Estudiante graduado de la MCIC de la UDFJC	Documento de aprobación de Grado y Acta de sustentación	Estudiante, grupo de Investigación, MCIC, UDFJC
Artículo Publicado y/o Ponencia en una revista indexada y/o evento Científico	Carta Correo de Aceptación	Grupo de Investigación, El estudiante, el director de tesis, UDFJC

Tabla 13-1: Tabla de Resultados, Indicadores y Beneficiarios

14 Recursos y Presupuesto

A continuación se presenta la tabla de costos que tendrá el proyecto. Este incluye los elementos de hardware, software y recursos humanos necesarios para llevarlo a cabo exitosamente. Algunos de los costos internacionales dados en dólares se convierten a pesos a un valor del dólar actual de COP\$4.300.

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total	Responsable
Computador Personal	1	Unidad	\$3.500.000	\$3.500.000	Estudiante
Software Usado*	6	Unidad	\$0	\$0	Estudiante
Hardware Usado	6	Unidad	\$600.000	\$3.600.000	Estudiante
Trabajo Estudiante	636	Hora	\$51.000	\$32.436.000	Estudiante
Trabajo Docente	99	Hora	\$150.000	\$14.850.000	Universidad
Bibliografía	100	Artículos y/o libros	\$108.000	\$10.800.000	Universidad
Total				\$65.186.000	

* Los recursos de software se cuentan con valor cero porque se usará software libre, open source y gratuito.

15 Cronograma

En esta sección se detallan las actividades a realizar en los 12 meses, que se espera, comprenda el desarrollo del trabajo de Tesis, empezando desde el mes de octubre del 2.025. Además de las actividades presentadas en la metodología, también se tienen en cuenta las actividades de revisión de bibliografía, preparación de artículos y ponencias, y preparación y sustentación del documento y la exposición final del Modelo desarrollado.

CRONOGRAMA DE TESIS DE GRADO													
OBJETIVO	ACTIVIDAD	MESES											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Proponer una arquitectura de red rural LPWAN para su aplicación en entornos rurales.	- Selección y consulta de la bibliografía de trabajos relacionados												
	- Diseño de la arquitectura de Red a usar												
	- Simulación y ajuste de la arquitectura de Red planteado												
	- Implementación de la Arquitectura de Nube de la Red												
	- Documentación del proceso												
	- Preparación y presentación de la propuesta de Tesis												
Simular y/o implementar un prototipo funcional que incorpore sensores de variables ambientales y de condiciones del suelo, y permita la transmisión de datos a una red LPWAN, asegurando su aplicabilidad en la agricultura inteligente en áreas rurales.	- Simulación del dispositivo final en la red de datos LPWAN												
	- Selección del Hardware necesario para el dispositivo final												
	- Implementación del Dispositivo Final												
	- Desarrollo del Firmware del Dispositivo												
	- Realización de pruebas de conectividad en entornos controlados												
	- Documentación del proceso												
	- Preparación y presentación preliminar del artículo científico												
Validar el rendimiento del modelo de red rural LPWAN, mediante simulaciones y/o pruebas en un entorno real, evaluando métricas como cobertura, consumo energético y escalabilidad en escenarios agrícolas.	- Selección de las condiciones necesarias para validar el modelo de red												
	- Validación de la red propuesta en simulación bajo las condiciones previamente halladas												
	- Validación del modelo de Red en campo y toma de resultados												
	- Preparación del Artículo de Publicación final												
	- Preparación y sustentación del Documento final												

Figura 15-1: Cronograma Propuesto

Referencias

- Abrardo, A., y Pozzebon, A. (2019, 1). A multi-hop lora linear sensor network for the monitoring of underground environments: The case of the medieval aqueducts in siena, italy. *Sensors (Switzerland)*, 19. doi: 10.3390/s19020402
- Aqeel-Ur-Rehman, Abbasi, A. Z., Islam, N., y Shaikh, Z. A. (2014). A review of wireless sensors and networks' applications in agriculture. *Computer Standards and Interfaces*, 36, 263-270. doi: 10.1016/j.csi.2011.03.004
- Ariza, F. A. P. (2021). Distribution of rural property in colombia during the xxi century. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, 60, 1-18. doi: 10.1590/1806-9479.2021.242402
- Basili, F., Parrino, S., Peruzzi, G., y Pozzebon, A. (2021, 8). Iot multi-hop facilities via lora modulation and lorawan protocol within thin linear networks. En *2021 ieee sensors applications symposium, sas 2021 - proceedings*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/SAS51076.2021.9530117
- Bernal, L. S. (2025, 1). *Internet rural en colombia: Precios, empresas y cobertura en el país*.
- Cardoso, J., Gloria, A., y Sebastiao, P. (2020, 9). A methodology for sustainable farming irrigation using wsn, nb-iot and machine learning. En *Seeda-cecnsm 2020 - 5th south-east europe design automation, computer engineering, computer networks and social media conference*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/SEEDA-CECNSM49515.2020.9221791
- Chang, Y. C., Huang, T. W., y Huang, N. F. (2019, 9). A machine learning based smart irrigation system with lora p2p networks. En *2019 20th asia-pacific network operations and management symposium: Management in a cyber-physical world, apnoms 2019*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.23919/APNOMS.2019.8893034
- Chaudhari, B. S., Zennaro, M., y Borkar, S. (2020). Lpwan technologies: Emerging application characteristics, requirements, and design considerations. *Future Internet*, 12. Descargado de <https://www.mdpi.com/1999-5903/12/3/46> doi: 10.3390/fi12030046
- Cordova, L., Cabral, A., Guimarães, D., Janati, A., Guterres, B., Oliveira, V., ... Pias, M. (2024). Energy-efficient lorawan communication: Real-time applications in aquaculture. En *Ieee international conference on industrial informatics (indin)*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/INDIN58382.2024.10774297
- Dai, J., y Sugano, M. (2019, 10). Low-cost sensor network for collecting real-time data for agriculture by combining energy harvesting and lpwa technology. En *2019 ieee global humanitarian technology conference, ghtc 2019*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/GHTC46095.2019.9033114
- Davcev, D., Mitreski, K., Trajkovic, S., Nikolovski, V., y Koteli, N. (2018). Iot agriculture system based on lorawan. En *Ieee international workshop on factory communication systems - proceedings, wfcs* (Vol. 2018-June). doi: 10.1109/WFCS.2018.8402368
- Duguma, A. L., y Bai, X. (2025). How the internet of things technology improves agricultural

- efficiency. *Artificial Intelligence Review*, 58, 1-26. doi: 10.1007/s10462-024-11046-0
- Farooq, M. O. (2020, 6). Clustering-based layering approach for uplink multi-hop communication in lora networks. *IEEE Networking Letters*, 2, 132-135. doi: 10.1109/lnet.2020.3003161
- Ferreira, J., Cardoso, J., Amaro, J. P., y Agreira, C. I. (2024). Lorawan based street lighting for remote areas with shadow zones. En *2024 ieee 22nd mediterranean electrotechnical conference, melecon 2024* (p. 762-767). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/MELECON56669.2024.10608473
- Gaddam, S. C., y Rai, M. K. (2018). A comparative study on various lpwan and cellular communication technologies for iot based smart applications. En *2018 international conference on emerging trends and innovations in engineering and technological research, icetietr 2018*. doi: 10.1109/ICETIETR.2018.8529060
- Galeb, B., Saad, H., Bashar, H., Al-Majdi, K., y Al-Hilali, A. (2024, 5). Advancements in satellite communications systems: Challenges and opportunities. *Journal of Mechanics of Continua and Mathematical Sciences*, 19, 25-45. doi: 10.26782/jmcms.2024.05.00003
- Garg, D., y Alam, M. (2023). *Smart agriculture: a literature review* (Vol. 10). Taylor and Francis Ltd. doi: 10.1080/23270012.2023.2207184
- Grane, M., Martinez, J. D., Arnaud, A., Puyol, R., y Miguez, M. (2024). A sensor network using sigfox for temperature and humidity monitoring in the livestock industry. En *Lascas 2024 - 15th ieee latin american symposium on circuits and systems, proceedings*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/LASCAS60203.2024.10506134
- Gutierrez, S., Martinez, I., Varona, J., Cardona, M., y Espinosa, R. (2019, 11). Smart mobile lora agriculture system based on internet of things. En *2019 ieee 39th central america and panama convention, concapan 2019* (Vol. 2019-November). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/CONCAPANXXXIX47272.2019.8977109
- Jagadesh, T., Krishnaa, M. A., Chittharanjan, D., Gowtham, P., Anandan, P. V., y Husain, S. O. (2023). Precision smart agricultural monitoring using lorawan. En *International conference for technological engineering and its applications in sustainable development, icteasd 2023* (p. 279-281). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/ICTEASD57136.2023.10585007
- Kemp, S. (2024, 10). *The global state of digital in 2024 — datareportal – global digital insights*.
- Kim, H., Kim, H., Baek, S., Melenchuk, R., Soroka, J., y Smith, A. (2024). Hybrid lora network architecture: Automatic switching between lorawan and lora mesh network in environments with dynamic obstacle variations. En *Proceedings - international conference on computer communications and networks, icccn*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/ICCCN61486.2024.10637558
- Malhi, G. S., Kaur, M., y Kaushik, P. (2021). *Impact of climate change on agriculture and its mitigation strategies: A review* (Vol. 13). doi: 10.3390/su13031318

- Movistar, C. (2024, 2). *Movistar empresas en colombia lanza una red exclusiva para iot*.
- Nurwarsito, H., Adam, K., Prayogo, C., y Oakley, S. (2021). Development of multi-point lora network with lorawan protocol. En *2021 8th international conference on information technology, computer and electrical engineering, icitacee 2021* (p. 225-230). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/ICITACEE53184.2021.9617492
- Pagano, A., Croce, D., Tinnirello, I., y Vitale, G. (2023). A survey on lora for smart agriculture: Current trends and future perspectives. *IEEE Internet of Things Journal*, 10. doi: 10.1109/JIOT.2022.3230505
- Pitu, F., y Gaitan, N. C. (2020, 5). Surveillance of sigfox technology integrated with environmental monitoring. En *2020 15th international conference on development and application systems, das 2020 - proceedings* (p. 69-72). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/DAS49615.2020.9108957
- Popli, S., Jha, R. K., y Jain, S. (2021, 1). Adaptive small cell position algorithm (aspa) for green farming using nb-iot. *Journal of Network and Computer Applications*, 173. doi: 10.1016/j.jnca.2020.102841
- Renzone, G. D., Landi, E., Mugnaini, M., Parri, L., Peruzzi, G., y Pozzebon, A. (2022). Assessment of lorawan transmission systems under temperature and humidity, gas, and vibration aging effects within iiot contexts. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 71. doi: 10.1109/TIM.2021.3137568
- Renzone, G. D., Parrino, S., Peruzzi, G., y Pozzebon, A. (2021, 7). Lorawan in motion: Preliminary tests for real time low power data gathering from vehicles. En *2021 ieee international workshop on metrology for automotive, metroautomotive 2021 - proceedings* (p. 232-236). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/MetroAutomotive50197.2021.9502882
- Sahu, R., y Tripathi, P. (2024). A brief review on lpwan technologies for large scale smart agriculture. En *Communications in computer and information science* (Vol. 2091 CCIS, p. 96-113). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. doi: 10.1007/978-3-031-64064-3.8
- Samijayani, O. N., Darwis, R., Rahmatia, S., Mujadin, A., y Astharini, D. (2020, 6). Hybrid zigbee and wifi wireless sensor networks for hydroponic monitoring. En *2nd international conference on electrical, communication and computer engineering, icecce 2020*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/ICECCE49384.2020.9179342
- Sanguesa, J. A., Torres-Sanz, V., Serna, F., Martinez, F. J., Garrido, P., y Calafate, C. T. (2023). Improving lorawan connectivity in smart agriculture contexts using aerial iot. En *2023 ieee globecom workshops, gc wkshps 2023* (p. 1027-1032). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/GCWkshps58843.2023.10464655
- Saparudin, F. A., Halim, M. S., Ibrahim, N. S. A., y Baharom, M. F. (2024). Real-time flood monitoring using mobile lorawan iot gateway: A case study of the muar river catchment. En *Icocet 2024 - 2024 ieee 1st international conference on communication*

- engineering and emerging technologies*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/ICoCET63343.2024.10730107
- Sapidi, S., Jyostna, J., y Santhoshi, M. (2023). Design and development of intelligent agricultural system using nb-iot. En *Proceedings - 2023 ieee world conference on applied intelligence and computing, aic 2023* (p. 869-873). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/AIC57670.2023.10263952
- Sarkar, A., Wang, H., Rahman, A., Memon, W. H., y Qian, L. (2022, 6). *A bibliometric analysis of sustainable agriculture: based on the web of science (wos) platform* (Vol. 29). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. doi: 10.1007/s11356-022-19632-x
- Schulthess, L., Longchamp, F., Vogt, C., y Magno, M. (2023). A lora-based and maintenance-free cattle monitoring system for alpine pastures and remote locations. En *Enssys 2023 - proceedings of the 2023 11th international workshop on energy harvesting and energy-neutral sensing systems, part of: Sensys 2023*. doi: 10.1145/3628353.3628549
- Seneviratne, P. (2019). Introduction to lora and lorawan. En *Beginning lora radio networks with arduino: Build long range, low power wireless iot networks* (p. 1-22). Apress. Descargado de https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4357-2_1 doi: 10.1007/978-1-4842-4357-2_1
- Shalimov, A. (2023, 3). *Iot in agriculture: 9 technology use cases for smart farming (and challenges to consider)*.
- Souifi, J., Bouslimani, Y., Ghribi, M., Kaddouri, A., Boutot, T., y Abdallah, H. H. (2020, 5). Smart home architecture based on lora wireless connectivity and lorawan® networking protocol. En *Ccssp 2020 - 1st international conference on communications, control systems and signal processing* (p. 95-99). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/CCSSP49278.2020.9151815
- Szafranski, D., Ulrich, S., Brederick, R., y Reinhardt, A. (2024, 9). Demo: Lorawan coverage assessment using optimal bicycle route planning. En (p. 1-4). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). doi: 10.1109/lcn60385.2024.10639752
- Tang, R., Aridas, N. K., y Talip, M. S. A. (2023, 8). Design of wireless sensor network for agricultural greenhouse based on improved zigbee protocol. *Agriculture (Switzerland)*, 13. doi: 10.3390/agriculture13081518
- Valecce, G., Petruzzi, P., Strazzella, S., y Grieco, L. A. (2020, 6). Nb-iot for smart agriculture: Experiments from the field. En *7th international conference on control, decision and information technologies, codit 2020* (p. 71-75). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. doi: 10.1109/CoDIT49905.2020.9263860
- Zhu, G., Liao, C. H., Sakdejayont, T., Lai, I. W., Narusue, Y., y Morikawa, H. (2019). Improving the capacity of a mesh lora network by spreading-factor-based network clustering. *IEEE Access*, 7, 21584-21596. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2898239
- Ziegler, S., y Segura, J. A. (2021). *Conectividad rural en américa latina y el caribe. estado de situación y acciones para la digitalización y desarrollo sostenible*.